动物辅助干预对孤独症谱系障碍儿童影响的研究进展*

侯耀奇** 徐术博 罗遇林 宋湘勤***
(北京师范大学体育与运动学院,北京,100875)

摘要 动物辅助干预作为一种新兴的补充性干预手段,在改善孤独症谱系障碍儿童社交、情绪与行为、沟通与语言等方面积累了初步积极证据,多项元分析显示其对社交功能的改善效应量为小到中等水平。然而,现有研究存在三重结构性缺口:动物类型与干预目标之间缺乏精准匹配的循证框架,多元理论解释彼此孤立,西方主导的证据体系与中国特殊教育实践情境之间存在适配断层。本文梳理了动物辅助干预的理论基础与概念分类,从社交、情绪与行为、沟通与语言、感觉与运动四个维度分析了其干预效果与证据质量,比较了马辅助、犬辅助、海豚辅助、小型动物辅助及驴辅助五类干预形式的适用特征,并构建"干预目标—动物类型—实施情境"的精准匹配框架,为该领域从"是否有效"向"对谁有效、为何有效、在何条件下有效"的精准干预转型提供参考。

关键词 孤独症谱系障碍 动物辅助干预 动物辅助治疗 精准匹配
分类号 G760

1 引言

孤独症谱系障碍(autism spectrum disorder, ASD)是一组以社会交往与沟通障碍、重复刻板行为及兴趣狭窄为核心特征的神经发育障碍[1]。ASD个体的临床表现高度异质,神经多样性视角主张在缺陷取向之外关注个体发展优势[2]。全球疾病负担研究(Global Burden of Disease study)的最新估计显示,2021年全球约有6180万ASD患者(约每127人中1人)[3]。在中国,亦有分析显示中国儿童青少年ASD疾病负担持续上升[4]。ASD儿童在社会互动、情绪调节、沟通表达等层面面临持续困难[5],核心障碍不仅影响其日常生活与学业,也给家庭带来巨大压力[6]。ASD干预正从"统一方案"转向"精准干预"——有研究者[7]提出基于序贯多重随机试验(sequential multiple assignment randomized trial, SMART)的个性化路径,强调依个体特征和早期反应动态调整。这一理念同样适用于动物辅助干预,但目前尚缺乏系统框架。

动物辅助干预(animal-assisted intervention, AAI)是指在治疗、教育等专业服务中引入经过训练的动物,通过结构化或非结构化的人与动物互动,改善个体身体、社会、情感和认知功能的一类干预方式[8]。AAI主要包括三种类型:动物辅助治疗(animal-assisted therapy, AAT)是由具有专业资质的卫生或教育人员实施的、具有明确治疗目标的结构化干预[9];动物辅助活动(animal-assisted activity, AAA)以更灵活、非结构化的人与动物互动为特征;动物辅助教育(animal-assisted education, AAE)则将动物引入教育情境以促进学习与社会发展[10]。需要说明的是,AAT、AAA与AAE的划分并非互斥,三者沿"结构化程度—实施者资质—目标情境"的连续谱分布,同一活动可因干预目标与实施者资质不同而归入不同类别;本文沿用这一分类旨在区分证据来源的异质性,而非将其视为界限分明的三分。国内亦有研究者[11]综述了AAI在孤独症儿童康复中的应用,指出其在改善社交互动和情绪调节方面具有潜在价值。常用的干预动物包括马、犬、海豚,以及豚鼠、兔子等小型动物[12]。

关于AAI的作用机制,研究者提出了多种理论,但

* 本文为国家社会科学基金后期资助暨优秀博士学位论文出版·优秀学术著作再版重点项目"健康中国背景下孤独症谱系障碍的运动干预:机制、方法与未来趋势"(项目批准号:25FTYA001)的研究成果之一。
** 侯耀奇,博士研究生,研究方向:运动与心理健康促进。E-mail:marksman497@mail.bnu.edu.cn。
*** 通讯作者:宋湘勤,博士,教授,研究方向:体育与健康促进。E-mail:songxiangqin@bnu.edu.cn。

中国知网 https://www.cnki.net

彼此关系和边界尚不清晰。亲生命假说认为人类对其他生命体具有内在的亲近倾向[13],为AAI提供了基本框架,但仅能解释人为何被动物吸引,难以说明其如何转化为治疗效果。催产素假说指出人与动物互动能激活催产素系统,在促进社会行为和降低压力反应方面发挥关键作用[14]。但该机制在ASD群体中验证仍不充分,单纯的催产素释放未必产生与神经典型群体相同的效果。社会支持与依恋理论认为动物能为个体提供非评判性社会支持和安全依恋,从而缓冲社会压力[15]。有研究者[16]进一步提出基于"具身调谐"的整合模型,尝试统一上述理论视角,但尚未产生可直接指导干预设计的框架。近年来"活性成分"问题受到关注:AAI的疗效究竟源于动物的"生命性联结"还是结构化互动本身?已有研究者[17]以随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)比较真犬与机器犬的治疗效果,另有研究者[18]开展了类似的比较研究,标志着该领域正从"是否有效"向"为什么有效"推进。

多项元分析和系统综述已评估了AAI在ASD群体中的效果。一项纳入16项研究的元分析[19]显示AAI对社会互动和沟通有小效应量的积极效果;早期一项纳入49项研究的元分析[20]发现AAT对ASD症状有中等效应量;另一项元分析[21]聚焦AAI对ASD核心缺陷的影响,揭示了干预效果在"即时接触"与"干预后"二者间的差异模式。近期一项系统综述[22]则专门评估了动物辅助治疗对孤独症儿童与青少年的干预效果。然而,现有综述大多聚焦特定动物类型或特定结局指标[23],较少从多动物、多结局维度全面梳理,更缺乏对"哪种动物适合哪类目标"的系统分析。

本文在系统梳理现有证据的基础上,尝试回应三个层面的问题:(1)AAI对ASD儿童社交、情绪、沟通和感觉运动等功能的影响及其证据质量如何?(2)不同动物类型干预的适用特征和比较优势是什么?(3)如何构建"干预目标—动物类型—实施情境"的精准匹配框架,并为中国特殊教育实践提供可操作的建议?与已有综述相比,本文同时涵盖五类干预形式进行横向比较,对每类证据进行质量分层评价,识别关键调节变量(动物偏好、言语能力、性别、文化情境),并结合中国特殊教育实际提出精准匹配框架。

2　研究方法

本文对动物辅助干预相关文献进行了系统检索。文献范围界定为同行评议的实证研究、系统综述与元分析,并辅以阐释干预机制的理论文献;具体的检索数据库、检索词以及纳入、排除标准见表1。检索共获文献1231篇,经去重后保留1035篇,再经标题、摘要初筛与全文通读核定,最终纳入25项对照实证研究(均为英文发表),并记录纳入研究的设计类型与方法学质量;在此基础上补充纳入相关系统综述与元分析、机制理论文献及中文本土研究作为佐证来源。文献综合采用叙述性综合(narrative synthesis)方法,参照其方法学指南[24]对证据进行归纳:以"功能维度"与"动物类型"为两条主线,前者沿社交、情绪与行为、沟通与语言、感觉与运动四个维度刻画干预效果的差异,后者围绕马辅助、犬辅助、海豚辅助、小型动物辅助与驴辅助五类干预形式比较其适用特征,并结合研究设计评述各类证据的强度与一致性,以揭示现有结论的可信程度与适用边界。鉴于纳入研究在动物类型、结局指标与研究设计上高度异质,难以进行定量合并,本文将研究结果与讨论按主题进行整合呈现。

表1　文献检索与纳入策略

项目	内容
数据库	中国知网、PubMed、Web of Science、Scopus、Embase;辅以纳入文献的参考文献追溯检索
检索词	中文"动物辅助干预""动物辅助治疗""治疗性骑马""犬辅助""海豚辅助"等;英文"animal-assisted intervention""animal-assisted therapy""autism"等
检索时段	各库建库至2026年3月,返修期间更新检索至2026年7月
纳入标准	①孤独症谱系障碍儿童及青少年;②以马、犬、海豚、小型动物或驴为干预媒介;③报告社交、情绪与行为、沟通与语言或感觉与运动结果的实证研究、系统综述或元分析;④阐释干预机制的理论文献
排除标准	①非孤独症人群;②无明确干预或结局;③质量过低的研究

3　研究结果

3.1　动物辅助干预对ASD儿童社交功能的影响

社交功能障碍是ASD的核心特征,也是AAI积累证据最多的结局指标。从元分析层面看,多数研究提示AAI对ASD儿童社交功能可能具有小到中等的积极效果,但效应量的异质性表明,AAI对儿童社交功能的影响在不同研究间存在差异。前述纳入16项研究的元分析[25]显示社交与沟通改善为小效应量,且剂量与效应量间缺乏明确量效关系。早期纳入49项研究的元分析[26]报告了中等效应量,但未区分ASD亚群体。一项针对治疗性骑马的元分析[27]显示,该类干预能显著改善社会行为和沟通技能,但对易激惹、刻板行为和不恰当言语无显著效果。另一项近期的系统综述与元分析[28]进一步支持AAI在社交与行为结局上的正向效果。上述多项元分析结论的差异,主要源于纳入研

中国知网　https://www.cnki.net

究范围、动物类型分布及对照设计的不同。

在高质量实证研究中，一项大规模RCT[29]提供了相关证据：将6至16岁ASD儿童随机分至治疗性骑马组和谷仓活动对照组，骑马组在社会认知和社会沟通上均显著优于对照组。其价值不仅在于样本量大，更在于主动控制设计：对照组在同一马术中心接受时长、结构与实验组相当的马术知识教学，但全程不接触马匹，以真马大小的仿真马模型为教具，从而部分排除环境新奇性的混淆。另一项研究[30]采用类似主动控制设计，发现与新奇玩具相比，ASD住院青少年在犬辅助活动中表现出更多积极情绪面部表情和言语交流，提示该情境中犬辅助的效果可能不完全由一般新奇刺激所解释。一项对照交叉研究[31]表明犬训练能有效改善2至7岁ASD幼儿的适应性社交沟通技能，且效果在干预后仍维持。

不过，积极结论并非毫无争议。前述元分析[32]亦指出，当以“活动内容相同但没有动物参与”的结构化活动作为对照时，AAI组的改善幅度与对照组并无显著差异，这提示结构化活动本身（而非动物的参与），可能才是产生效果的关键因素之一。有研究者[33]也发现犬在场与否在儿童多项社交行为变量上均无显著差异，仅儿童的身体活动水平与犬的在场相关——犬在场时儿童更倾向于保持静止；犬的参与方式（主动互动或被动在场）及互动设计可能是更关键的调节变量。更大的挑战来自一项涵盖多种干预类型的大规模元分析[34]——当分析仅纳入RCT并排除存在检测偏倚风险的结果后，包括AAI在内的多种干预均未显示显著效果；不过该元分析的方法学标准本身亦存在争议。这并不意味着AAI无效，但提示现有积极结论可能在一定程度上被研究设计缺陷放大。另有元分析[35]进一步揭示：AAI的最大效益可能体现在与动物“即时接触”期间，而非干预前后的标准化测量中，提示以基线—干预后为主的评估范式可能低估了AAI的过程性效果。

3.2　动物辅助干预对ASD儿童情绪与行为的影响

ASD儿童常伴随情绪调节困难和问题行为，如易激惹、多动、刻板行为及攻击行为[36]。国内有研究者[37]指出ASD儿童情绪失调发生率显著高于普通儿童，现有评估与干预策略仍待完善。AAI在该领域的证据可从两条路径理解：生理应激缓解与外显行为改善。

在生理应激层面，多项研究提示AAI可能具有急性压力缓解效应，但均面临同一局限——效果的持续性尚不确定。一项RCT[38]发现成人ASD患者在犬辅助治疗中唾液皮质醇显著下降，但仅限治疗期间的急性效应，随访未见持续的生理改善。另有研究[39]从另一维度提供了补充证据：ASD儿童在豚鼠在场的同伴互动中皮肤电反应较玩具条件降低43%，提示豚鼠在场可能发挥“社交缓冲”作用，与较低的生理唤醒相关。近期一项研究[40]发现犬辅助干预对普通青年激素和脑电反应的影响存在性别差异，为未来精准化研究提供了性别这一新的调节变量。综合来看，AAI在生理层面指向“状态性”而非“特质性”的改善：动物在场时压力降低，离开后效果衰减。这提示AAI更适合作为持续性环境支持，而非短时密集型干预。

在外显行为层面，证据相对更为积极。前述大规模RCT[41]显示治疗性骑马组在易激惹和多动上均较对照组显著改善，且效果从第5周开始显现，提示行为改善需要“蓄积期”。犬辅助方面，一项系统综述[42]提示犬辅助治疗可能与刻板行为和自伤行为的减少有关。近期一项先导研究（pilot study，指正式大样本试验前开展的小规模可行性研究）[43]发现，犬辅助治疗对ASD儿童亲社会行为和情绪调节的改善受言语能力调节——言语有限者同样有积极变化，提示AAI可能为言语沟通困难的亚群体提供替代路径。不过，这些行为改善多依赖家长或教师报告，缺乏直接观测的标准化评估，证据质量有待提高。

3.3　动物辅助干预对ASD儿童沟通与语言的影响

沟通与语言障碍是ASD的另一核心特征，AAI在该领域已积累初步证据，但高质量研究较少，多来自准实验或个案研究。

在基于RCT的证据中，前述大规模RCT[44]还发现治疗性骑马组儿童在标准化语言样本中的总词汇数和新词汇数均显著高于对照组，这是目前该领域质量较高的单项证据之一。一项RCT[45]比较海豚辅助组与无海豚的同等治疗对照组，发现两组在多数沟通量表上均有改善，但海豚组在“对他人发声频率”和“手势使用”上的改善显著大于对照组。这提示海豚辅助干预在该研究中可能首先影响非言语沟通指标，手势和发声频率的提升或为沟通改善的先兆。

在准实验设计方面，一项研究[46]对19名平均月龄46.2个月的ASD幼儿实施犬辅助早期干预，发现沟通与互动技能总分显著提高（大效应量），相关互动行为的频率亦有中到大效应量提升。该研究聚焦学龄前这一沟通发展的关键窗口期。后续研究[47]在前述对照交叉研究[48]的基础上区分了自发性与回应性沟通，发现犬训练对自发性言语和非言语沟通的促进尤为显著。国内一项针对孤独症儿童动物辅助阅读活动的系统综述[49]也显示，犬辅助阅读能提升ASD儿童的阅读动机和注意力。

有研究者[50]通过系统评价指出，海豚辅助治疗文

中国知网　https://www.cnki.net

献在内部效度和构念效度方面存在多项缺陷,目前尚无充分证据支持其具有独立于情境与训练者的治疗价值。这种"证据存在但质量不足"的状况在海豚辅助这一沟通干预途径中尤为突出。

3.4 动物辅助干预对ASD儿童感觉处理与运动功能的影响

ASD儿童常存在感觉处理异常,而AAI涉及的多种感觉刺激(触觉、本体觉、前庭觉等)可能对感觉调节产生积极影响。该领域证据最为薄弱,主要集中在马辅助干预。

马辅助干预因马匹运动的节律性,能为骑乘者提供丰富感觉输入,被认为在改善感觉处理和运动功能方面可能具有相对突出的优势[51]。

一项系统综述[52]从身体活动角度分析38项AAI研究,发现所纳入的马辅助研究均涉及中高强度活动,约67%的海豚辅助研究亦然,而犬辅助研究多为低强度。对同时需要运动干预的ASD儿童,马辅助和海豚辅助可能提供较多身体活动机会,但运动收益仍需直接验证。有研究者[53]指出,马辅助治疗对感知—运动和认知技能的积极证据仍然有限,需要更多高质量研究验证。前述研究[54]甚至发现治疗犬在场时ASD儿童更倾向保持静止,表现出"镇静效应"而非运动促进。研究提示动物的安抚与促进身体活动之间可能存在张力,方案设计时需考虑这一平衡。

3.5 不同动物类型的干预研究

3.5.1 马辅助干预

据统计,马辅助干预约占AAI实证研究的55%,是目前证据数量相对较多的类型[55]。其主要形式包括治疗性骑马(therapeutic horseback riding,THR)、马辅助治疗(equine-assisted therapy,EAT)和马术治疗(hippotherapy,HT)等,三者在专业化程度与干预目标上有所不同[56]。马辅助干预为骑乘者提供节律性的感觉—运动刺激,可能在改善运动功能和感觉统合方面具有相对突出的优势。

证据质量上,该领域已有少数高质量RCT。前述大规模RCT在多个结局上均显示显著效果,是目前整个AAI领域样本量最大的单项RCT。一项系统综述[57]纳入9项研究,总体支持马辅助干预对ASD儿童社交功能的积极效果,并提供短中期维持的初步证据。前述针对治疗性骑马的元分析[58]进一步综合了其在社交和沟通领域的证据。另一项系统综述[59]指出其纳入的17项研究中仅1项证据等级较高,方法学局限限制了结论推广。

马辅助干预的主要局限在于高成本和场地要求——需专业马场、认证治疗师和训练有素的治疗马,这在专业资源稀缺或欠发达地区构成显著的实施障碍。

3.5.2 犬辅助干预

近年来,犬辅助干预研究增长较快。犬与人类共同进化的历史赋予其独特的社会认知能力——犬能够识别人类的社会线索并做出回应,使其在特定条件下可能成为沟通促进的媒介[60]。

前述系统综述[61]纳入19项研究,发现84%的研究支持犬辅助治疗对ASD儿童沟通与社交互动的积极影响。近期一项混合方法系统综述[62]综合定量与定性证据发现,辅助犬不仅可能改善ASD个体社交功能,还可能对家庭生活质量和照护者心理健康产生积极影响。另一项RCT[63]发现犬辅助治疗能显著降低成人ASD患者的感知压力和社交回避行为。前述对照交叉研究[64]表明犬训练干预在ASD幼儿群体中同样有效。一项先导随机对照试验(pilot RCT)[65]进一步将犬辅助引入职业治疗情境,发现犬的参与显著提高了ASD儿童在治疗中的参与质量和持续时间,为犬辅助与专业康复整合提供了初步循证支持。

犬辅助干预领域近年来出现了一种在理论层面具有重要意义的研究范式——将真犬与机器犬进行对照比较。前述比较真犬与机器犬的RCT[66]将ASD儿童分为真犬、机器犬和无治疗对照组,直接检验"活性成分"假说——若结构化互动是主要有效因素,机器犬应产生相似效果;若"生命性联结"才是关键,真犬应显著优于机器犬。另一项初步比较[67]也发现,儿童群体中真犬比机器犬更能促进社会沟通,且只有真犬能引发心率变异性的积极改变。这类研究样本量虽小,但方法论意义在于提供了一条识别"动物独特贡献"的路径。

然而,一项偏好评估研究[68]揭示了一个常被忽视的问题:受评估的ASD儿童中约三分之一对治疗犬偏好最低,三分之一偏好中等,三分之一偏好较高,且偏好程度能有效预测行为强化效果。这表明"将犬引入治疗"并非对所有ASD儿童都适宜,个体偏好评估应成为干预设计的前置步骤。

3.5.3 海豚辅助干预

海豚辅助治疗(dolphin-assisted therapy,DAT)是AAI中争议最大的类型。前述RCT[69]提供了有限的支持证据,发现DAT在ASD幼儿的发声频率和手势使用方面优于对照组。

但前述系统评价对DAT的证据基础提出了严重质疑,指出现有研究在内部效度和构念效度方面存在多项缺陷。此外,DAT的动物伦理争议(圈养海豚)和高昂费用也限制其推广[70]。从证据质量和可行性两个维度综合考量,DAT目前不宜作为常规AAI类型推荐。

3.5.4 小型动物辅助干预

小型动物(如豚鼠、兔子)体型小巧、性情温顺、便

中国知网　https://www.cnki.net

于在课堂使用，具有较强的生态化实施优势——可自然嵌入日常教育情境，而非要求儿童前往专门场所。一项研究[71]对128名儿童实施为期8周的豚鼠课堂AAA，发现实验组社交技能（教师评定）显著提升，问题行为显著减少。就课堂情境而言，若动物互动由教育者围绕明确的学习目标结构化实施，则属AAE；此类豚鼠课堂活动以非结构化的自由互动与陪伴为主，无特定教学目标，故属AAA。前述皮肤电研究亦提示豚鼠可能发挥“社交缓冲”作用。另有研究[72]表明，豚鼠的存在显著增加了ASD儿童与熟人的社交接触频率。

小型动物辅助的核心优势在于低成本和高可及性。但当前可获得的研究多以豚鼠为对象，且缺乏大样本RCT，证据的代表性和强度均待提升。

3.5.5　驴辅助干预

驴辅助干预是近年来新兴的AAI类型。驴性情温和、步态平稳，体型介于马与小型动物之间。国内有研究者[73]以驴辅助干预孤独症儿童为例进行了探索性研究，初步显示其在社交互动和情绪调节方面具有积极潜力。与马辅助相比，驴辅助成本更低、场地要求更灵活，可能更适合资源有限地区推广。但该领域仍处于起步阶段，仅有个案和探索性研究，尚无对照试验证据。

3.5.6　不同动物类型的比较分析

综合以上各类动物的研究现状，可以从证据强度、适用领域和实施条件三个维度进行横向比较（见表2）。

表2　五类AAI干预形式的比较框架

维度	马辅助	犬辅助	海豚辅助	小型动物	驴辅助
证据等级	较高（有多项RCT）	中等（RCT少量）	低（RCT 1项，争议大）	中低（无大样本RCT）	极低（仅个案）
优势结局	社会认知、运动功能、问题行为	社交沟通、情绪调节、行为强化	发声与手势（有限证据）	社交焦虑缓解、课堂社交	社交互动、情绪调节（初步证据）
理论机制	感觉-运动整合+社会互动	社会认知共进化+依恋	多感觉刺激（存疑）	社交缓冲+低威胁暴露	类马感觉-运动机制（推测）
实施成本	高（马场、治疗师、马匹）	中（训练犬、基本场地）	极高（海洋馆/设施）	低（学校课堂即可）	中低（农场/基地）
中国可行性	受限（城市条件不足）	较好（可社区实施）	极低（伦理+费用+设施）	最佳（学校可常态化）	已有初步探索（农村/农疗基地）

这一比较揭示了一个关键问题：马辅助的证据相对充分，但在国内的可及性偏低；小型动物可及性较高，但其证据基础较薄弱。弥合这一“证据—可及性倒挂”是未来本土化研究的方向。

4　研究不足与展望

当前AAI对ASD儿童影响的研究虽有积极进展，但存在三重结构性缺口，它们共同指向同一问题：AAI领域尚未建立类似精准医学的“对谁有效、为什么有效、在何种条件下有效”的系统分析框架。

第一，方法学缺口：研究质量与结论强度之间的落差。现有研究以小样本、准实验设计为主，多缺乏严格的随机化和盲法评估[74]。前述综合元分析显示，当方法学标准提高后，包括AAI在内的多种干预类型均未显示显著效果。干预方案在动物类型、频率、时长上的高度异质性也使跨研究比较困难。亦有元分析[75]指出剂量与效应量缺乏明确关系，提示关键参数（如最低有效频率、最佳干预时长）仍是未知数。现有研究也普遍缺乏长期随访；一项农场干预研究[76]对ASD青年进行了1年随访，是少数引入社会经济学视角评估长期投入产出比的研究。

第二，理论缺口：多元解释与整合框架之间的落差。催产素假说、亲生命假说、社会支持和依恋理论各自从不同角度解释AAI效果[77]，但这些理论彼此孤立，缺乏能够生成可检验预测的整合模型。例如，催产素假说能解释抚触动物的压力缓解，但无法解释前述研究[78]发现的“非接触型社交缓冲效应”。前述具身调谐模型提供了整合方向，但尚未产生可操作的干预指导。

第三，情境缺口：西方证据与中国实践之间的落差。现有研究主要来自欧美，针对中国ASD儿童的AAI研究极为有限。文化因素可能调节AAI效果：如对某些动物（如犬）的态度、特殊教育体系的组织形式、家庭对补充干预的接受度等，均可能影响其实施与效果。在非动物类技术辅助干预领域，中国学者亦有本土化探索[79]；但针对中国ASD儿童的高质量本土化

中国知网　https://www.cnki.net

AAI实证研究仍明显不足。这一空白更涉及文化适配——国际经验表明,ASD干预的跨文化移植需系统适配,方能保持效果;这一原则同样适用于AAI。

未来可从三个层面推进AAI精准干预范式的建立。首先,方法学层面优先开展以犬辅助和小型动物辅助为对象的大样本RCT——这两类动物在国内可及性较高,可作为本土化研究的切入点。设计应采用主动控制条件以剥离结构化活动本身的效果,并借鉴前述SMART框架,将早期反应纳入方案调整。其次,在理论层面,借鉴"真犬与机器犬"比较范式[80],系统检验"生命性联结"假说在ASD群体中的适用性。同时,应将已识别的关键调节变量——性别差异[81]、个体动物偏好[82]、言语能力水平[83]——纳入匹配模型,逐步构建"哪类儿童适合哪种动物、以何方式、在何情境"的精准决策树。再次,情境层面基于中国特殊教育学校和康复机构的实际条件,探索低成本、高可及的AAI实施模式。小型动物课堂化干预(如豚鼠课堂AAA)较易落地,犬辅助可依托社区服务犬培训体系推广。

5　教育启示

AAI对ASD儿童的教育实践可从以下方面推进。

第一,建立个体化的前置评估机制。前述偏好评估研究表明,ASD儿童对治疗动物的偏好存在显著个体差异,约三分之一并不偏好犬类。已有研究[84]发现言语能力影响AAI效果,亦有研究[85]揭示了性别因素的调节作用。因此,实施AAI前应系统评估儿童的动物偏好、感觉敏感性、言语能力及共病特征。感觉过敏的儿童宜从小型动物入手逐步脱敏,共病智力障碍的儿童则需更结构化的方案和更长的适应周期[86]。

第二,根据干预目标选择适宜的动物类型。基于表2的匹配框架可知:改善社会认知和运动功能时,马辅助证据相对充分;促进社交沟通和情绪调节时,犬辅助有独特优势;在促进课堂社交融入方面,小型动物可能更便于实施,但其有效性仍需验证。不同干预目标可对应不同动物类型方案,而非"一种动物包治百病"。

第三,设计分阶段、渐进式的AAI方案。考虑到ASD儿童对新刺激敏感,干预初期可用非接触互动(观察、喂食),逐步过渡到接触互动(抚摸、梳理)和协作活动(骑马、犬训练),以降低焦虑、建立信任。前述元分析发现AAI效果在"即时接触"期间最显著,应支持将AAI设计为嵌入日常环境的持续性支持,而非短期密集干预。

第四,立足中国特殊教育实际,因地制宜选择AAI类型。海豚辅助因动物获取困难、费用高昂且存在伦理争议,短期内不宜在国内推广。马辅助可探索与周边马术俱乐部或农疗基地合作。犬辅助对场地要求较低,可在学校和社区灵活实施,国内治疗犬培训体系正逐步建立,推广潜力较强。小型动物(如豚鼠、兔子)成本较低、管理相对便捷,可在充分评估安全与伦理后优先试点课堂化实施。

参考文献

1　Lyall K, Croen L, Daniels J. The changing epidemiology of autism spectrum disorders. Annual Review of Public Health, 2017, 38: 81–102

2　张慧,李双,贺荻雅,等. 从"孤岛能力"到优势导向:神经多样性视角下的孤独症教育转向. 中国特殊教育,2026,(4):52–60

3　Santomauro D F, Erskine H E, Mantilla Herrera A M, et al. The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: Findings from the Global Burden of Disease Study 2021. The Lancet Psychiatry, 2025, 12(1): 36–51

4　高悦,李洪杰,陈美琪,等. 中国与全球儿童青少年孤独症谱系障碍疾病负担及趋势预测. 中国学校卫生,2026. DOI: 10.16835/j.cnki.1000–9817.2026056

5　8　Beavers A, Fleming A, Shahidullah J D. Animal–assisted therapies for autism. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 2023, 53(12): 101478

6　29　36　41　44　Gabriels R L, Pan Z X, Dechant B, et al. Randomized controlled trial of therapeutic horseback riding in children and adolescents with autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2015, 54(7): 541–549

7　Kasari C, Sturm A, Shih W. SMARTer approach to personalizing intervention for children with autism spectrum disorder. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2018, 61(11): 2629–2640

9　63　Wijker C, Leontjevas R, Spek A, et al. Effects of dog assisted therapy for adults with autism spectrum disorder: An exploratory randomized controlled trial. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020, 50(6): 4153–4163

10　19　25　32　75　Dimolareva M, Dunn T J. Animal–assisted interventions for school–aged children with autism spectrum disorder: A meta–analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020, 50

中国知网　https://www.cnki.net

(6):2153-2168

11 马慧,敖勇前,王庭照.动物辅助干预在自闭症儿童康复中的应用.中国特殊教育,2018,(9):31-37

12 52 Sylvia A M, Alhassan S, Potter K. The role of physical activity in animal-assisted interventions for autism: A systematic review. Neurodiversity, 2024, (2):1-25

13 Beetz A M. Theories and possible processes of action in animal assisted interventions. Applied Developmental Science,2017,21(2):139-149

14 77 Beetz A, Uvnäs-Moberg K, Julius H, et al. Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: The possible role of oxytocin. Frontiers in Psychology,2012,(3):234

15 16 Verheggen T, Enders-Slegers M J, Eshuis J. Enactive anthrozoology: Toward an integrative theoretical model for understanding the therapeutic relationships between humans and animals. Human-Animal Interaction Bulletin,2017,5(2):13-35

17 66 van der Steen S, Kamphorst E, Griffioen R E. A randomized controlled trial of the effects of dog-assisted versus robot dog-assisted therapy for children with autism or Down syndrome. PLOS ONE, 2025,20(3):e0319939

18 67 80 Silva K, Lima M, Santos-Magalhães A, et al. Living and robotic dogs as elicitors of social communication behavior and regulated emotional responding in individuals with autism and severe language delay: A preliminary comparative study. Anthrozoös,2019,32(1):23-33

20 26 Nimer J, Lundahl B. Animal-assisted therapy: A meta-analysis. Anthrozoös,2007,20(3):225-238

21 35 Droboniku M J, Mychailyszyn M P. Animal interaction affecting core deficit domains among children with autism: A meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders,2021,51(12): 4505-4520

22 Rehn A K, Caruso V R, Kumar S. The effectiveness of animal-assisted therapy for children and adolescents with autism spectrum disorder: A systematic review. Complementary Therapies in Clinical Practice,2023,50:101719

23 57 74 Sissons J H, Blakemore E, Shafi H, et al. Calm with horses? A systematic review of animal-assisted interventions for improving social functioning in children with autism. Autism,2022,26(6):1358-1370

24 Popay J, Roberts H, Sowden A, et al. Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews: A product from the ESRC methods programme. Lancaster:Lancaster University,2006. 1-92

27 58 Chen S, Zhang Y, Zhao M, et al. Effects of therapeutic horseback-riding program on social and communication skills in children with autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health,2022,19(21):14449

28 Xiao N, Bagayi V, Yang D, et al. Effectiveness of animal-assisted activities and therapies for autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Veterinary Science,2024,(11): 1403527

30 Germone M M, Gabriels R L, Gu é rin N A, et al. Animal-assisted activity improves social behaviors in psychiatrically hospitalized youth with autism. Autism,2019,23(7):1740-1751

31 48 64 Ben-Itzchak E, Zachor D A. Dog training intervention improves adaptive social communication skills in young children with autism spectrum disorder:A controlled crossover study. Autism,2021, 25(6):1682-1693

33 54 Tepper D L, Landry O, Howell T J, et al. Therapy dogs for children with autism spectrum disorder: Impacts of active versus passive dog engagement. Human-Animal Interaction Bulletin, 2022,12(1):1-22

34 Sandbank M, Bottema-Beutel K, Crowley S, et al. Project AIM: Autism intervention meta-analysis for studies of young children. Psychological Bulletin, 2020,146(1):1-29

37 刘万霞,苗森越,董涵宇,等.孤独症谱系障碍儿童情绪失调现状、评估方法及干预策略的研究进展.吉林大学学报(医学版),2025,51(6):1728-1735

38 Wijker C, Kupper N, Leontjevas R, et al. The effects of animal assisted therapy on autonomic and endocrine activity in adults with autism spectrum disorder: A randomized controlled trial. General Hospital Psychiatry,2021,72:36-44

39 78 O'Haire M E, McKenzie S J, Beck A M, et al. Animals may act as social buffers: Skin conductance

中国知网　https://www.cnki.net

arousal in children with autism spectrum disorder in a social context. Developmental Psychobiology, 2015,57(5):584–595

40 81 85 Song Y, Jung Y, Yang K, et al. Effects of static and dynamic canine–assisted intervention in young adults: Sex differences in hormonal, EEG, HRV, and emotional responses. Scientific Reports, 2026,16:4943

42 60 61 Galvany–Lopez P, Marti–Vilar M, Hidalgo–Fuentes S, et al. The impact of dog–assisted therapy among children and adolescents with autism spectrum disorder: A systematic review. Children, 2024,11(12):1499

43 83 84 Kilmer M, Hong M, Akakpo V, et al. The effect of animal–assisted therapy on prosocial behavior and emotional regulation in autistic children with varying verbal abilities: A pilot study. PLOS ONE,2025,20(3):e0326085

45 69 70 Hernández–Espeso N, Martínez E R, Sevilla D G, et al. Effects of dolphin–assisted therapy on the social and communication skills of children with autism spectrum disorder. Anthrozoös, 2021, 34(1):61–77

46 Ávila–Álvarez A, Alonso–Bidegain M, De–Rosende–Celeiro I, et al. Improving social participation of children with autism spectrum disorder: Pilot testing of an early animal–assisted intervention in Spain. Health & Social Care in the Community, 2020, 28(4):1191–1200

47 Polak–Passy Y, Ben–Itzchak E, Zachor D A. Enhancing social communication behaviors in children with autism: The impact of dog training intervention on verbal and non–verbal behaviors. Frontiers in Psychology,2024,15:1496915

49 毛婕,陆艳,丁若时.动物辅助干预自闭症儿童阅读活动系统综述与循证实践建议.图书馆工作与研究,2024,(5):7–16

50 Marino L, Lilienfeld S O. Dolphin–assisted therapy: More flawed data and more flawed conclusions. Anthrozoös,2007,20(7):239–249

51 53 Srinivasan S M, Cavagnino D T, Bhat A N. Effects of equine therapy on individuals with autism spectrum disorder: A systematic review. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018,5(2):156–175

55 Petty J D, Pan Z X, Dechant B, et al. Therapeutic horseback riding crossover effects of attachment behaviors with family pets in a sample of children with autism spectrum disorder. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, 14(3):256

56 59 86 Atun–Einy O, Lotan M. A systematic review of hippotherapy (horseback riding) for individuals with autism: Is the cognitive level considered? Autism Open Access, 2017, 7(4):1–11

62 Mulraney M, Rincones O, Bryant C, et al. A mixed methods systematic review of assistance dogs for people with autism. Neuroscience & Biobehavioral Reviews,2025,173:106160

65 Hill J, Ziviani J, Driscoll C, et al. Canine assisted occupational therapy for children on the autism spectrum: A pilot randomised control trial. Journal of Autism and Developmental Disorders,2020,50(11):4106–4120

68 82 Clay C J, Schmitz B A, Hogg A D, et al. Advancing methods in animal–assisted intervention: Demonstration of starting points in clinical practice for children with autism spectrum disorder. Behavior Analysis in Practice,2023,16(2):576–588

71 O'Haire M E, McKenzie S J, McCune S, et al. Effects of animal–assisted activities with guinea pigs in the primary school classroom. Anthrozoös,2013,26(3):445–458

72 Kršková L, Talarovičová A, Olexová L. Guinea pigs–the "small great" therapist for autistic children, or: Do guinea pigs have positive effects on autistic child social behavior? Society & Animals, 2010, 18(2):139–151

73 陈建兴,陈慧媛,王艳军,等.动物辅助干预在儿童发展障碍中的应用探索——以驴辅助干预儿童孤独症为例.医学与哲学,2024,45(8):43–47

76 Holmberg S, Gunnarsson A B. Animal–assisted and nature–based intervention on a farm for young adults with autism and social withdrawal: A one–year follow–up with a socioeconomic approach. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2025, 32(1):2588046

79 李煜丹,殷晓旭,牟翠萍,等.扩展现实技术对孤独症谱系障碍个体干预效果的元分析.中国特殊教育,2026,(3):63–71

中国知网　https://www.cnki.net

Research Progress on Animal-Assisted Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder

HOU Yaoqi　XU Shubo　LUO Yulin　SONG Xiangqin
(School of Physical Education and Sport, Beijing Normal University, Beijing, 100875)

Abstract　Animal-assisted intervention (AAI), as an emerging complementary intervention approach, has accumulated preliminary positive evidence in improving social skills, emotional and behavioral regulation, and communication and language abilities among children with autism spectrum disorder. Multiple meta-analyses indicate that its effect size for improving social functioning ranges from small to moderate. However, existing research exhibits three structural gaps: the absence of an evidence-based framework for precise matching between animal type and intervention targets; the mutual isolation of multiple theoretical explanations; and a contextual mismatch between the Western-dominated evidence base and the practical realities of special education in China. This paper reviews the theoretical foundations and conceptual classifications of AAI, analyzes its intervention outcomes and evidence quality across four dimensions of social functioning, emotional and behavioral regulation, communication and language, and sensory-motor development, and compares the applicability characteristics of five intervention modalities: equine-assisted, canine-assisted, dolphin-assisted, small animal-assisted, and donkey-assisted intervention. An "intervention target-animal type-implementation context" precision matching framework is proposed, providing a reference for the field's transition from asking "whether AAI is effective" to pursuing precision intervention oriented around "for whom, why, and under what conditions it is effective."

Key words　autism spectrum disorder　animal-assisted intervention　animal-assisted therapy　precision matching

(责任编校:齐媛)

(上接第36页)

The Influence of Digital Literacy on Self-Worth Perception among College Students with Disabilities: A Moderated Chain Mediating Effect

ZHOU Wenhui　YU You
(Special Education College, Beijing Union University, Beijing, 100075)

Abstract　To examine the relationships among the variables of digital literacy, self-worth perception, real-world connectedness, and digital companionship in college students with disabilities, this study conducted a questionnaire survey of 498 college students with disabilities using the Digital Companionship Scale, the Real-World Connectedness Scale, the Self-Worth Perception Scale, the Digital Literacy Scale, and the School Inclusive Support Scale. The results revealed that: (1) digital literacy was significantly and positively associated with self-worth perception, and the specific indirect effect of real-world connectedness between digital literacy and self-worth perception was significant; (2) the chain indirect effect of digital literacy on self-worth perception through digital companionship and real-world connectedness was significant, while the indirect effect of digital literacy on self-worth perception through digital companionship alone was not significant; (3) School inclusive support significantly moderated the effect of digital companionship on real-world connectedness, such that the positive association was significant at a high level of inclusive support but not significant at a low level. Accordingly, colleges and universities can foster the development of positive self-worth perception among college students with disabilities by balancing digital companionship with real-world connectedness, enhancing digital literacy, and improving school inclusive support.

Key words　college students with disabilities　digital companionship　real-world connectedness　self-worth perception　adjustment mechanism

(责任编校:刘在花)

中国知网　https://www.cnki.net